

ESTUDO DE CASO · LUANDA

Desenvolvimento de um sistema de gestão para o Restaurante Nova Era

2026/2027

Made with GAMMA



O restaurante precisa substituir o controlo manual

- Reservas registadas em caderno, por chamadas e pelo WhatsApp.
- Método atual: duplicação de mesas, perda de dados e dificuldade de consultar o histórico.
- Falta de confirmação automática: sobrecarrega a receção e prejudica a experiência do cliente.

Made with GAMMA

QUESTÃO CENTRAL

Como evitar reservas duplicadas?

De que forma um sistema informatizado pode melhorar a gestão de reservas e impedir que a mesma mesa seja reservada para o mesmo dia e horário?

Made with GAMMA

OBJETIVOS DO PROJETO

O projeto transforma o processo de reservas

01 **Requisitos:** Levantar os requisitos junto da gerência.

02 **Modelo:** Modelar clientes, mesas, reservas e utilizadores.

03 **Operação:** Permitir reservas, cancelamentos e consulta de disponibilidade.

04 **Gestão:** Criar um painel administrativo para o gestor.

05 **Validação:** Validar automaticamente conflitos e testar o sistema em contexto real.

Made with GAMMA

DECISÃO TECNOLÓGICA

A escolha tecnológica depende do contexto de Luanda

Opção	Leitura do projeto
PHP, Java e C#	Robustas, mas aumentam dependências de servidor, hospedagem ou custos.
Python com Tkinter	Mais leve para computadores antigos e funciona sem servidor.
SQLite	Simplifica o armazenamento local e o backup.
Electron	Foi considerado pesado para o equipamento disponível.



Made with GAMMA



A solução final é offline, simples e sustentável

Interface

Python com Tkinter.

Base de dados

SQLite num ficheiro local.

Organização

SQLAlchemy ORM para estruturar clientes, mesas e reservas.

Futuro

Kivy para uma versão móvel e sincronização com a nuvem quando la internet voltar.

Artist's impression · arquitetura proposta

Made with GAMMA

REGRA DE NEGÓCIO

A regra de negócio bloqueia conflitos antes de gravar

01 **Escolha** · O utilizador escolhe data, hora, número de pessoas e mesa.

02 **Pesquisa** · O sistema procura reservas com a mesma mesa, data e hora.

03 **Exceção** · Reservas canceladas não bloqueiam o horário.

04 **Decisão** · Se existir conflito, a operação é recusada; caso contrário, a reserva é registada.

Made with GAMMA

REQUISITOS FUNCIONAIS E DE QUALIDADE

O sistema responde às necessidades do restaurante



Registos

Cadastro de clientes e gestão de mesas ativas ou em manutenção.



Acesso

Login seguro para o gestor e consulta das reservas por data.



Relatórios

Cancelamento de reservas e geração de relatórios em PDF.



Usabilidade

Interface simples, responsiva e adequada a utilizadores com pouca experiência.



Desempenho

Meta de resposta inferior a três segundos e disponibilidade contínua.

Made with GAMMA

Segurança e continuidade fazem parte da solução



Credenciais · Senhas protegidas com hash e acesso administrativo por sessão.



Validação · Validação das entradas e ORM para reduzir riscos de SQL Injection.



Backup · Backup automático diário do ficheiro da base de dados.



Recuperação · O backup local pode ser copiado para uma pen drive e recuperado sem depender da internet.

Made with GAMMA

Conclusão e referências essenciais

Uma solução simples, offline e adaptada à realidade angolana pode ser mais útil do que uma plataforma complexa dependente de conectividade. O trabalho propõe eliminar conflitos, organizar reservas e preparar uma futura expansão móvel.

Pressman — Engenharia de Software, 2016.
Sommerville — Engenharia de Software, 2018.
Niederauer — Desenvolvendo Websites com PHP, 2017.
PHP Documentation, MySQL Reference Manual e W3Schools.



Made with GAMMA